# Solución de la pregunta 9

PRECÁLCULO · INVERSA DE UNA CUADRÁTICA RESTRINGIDA

Sea $f(x) = x^2 - 4x + 1$ con dominio $[2, \infty)$. ¿Cuál es $f^{-1}(x)$?

**A)** $2 - \sqrt{x+3}$

**B)** $\sqrt{x+3} - 2$

**C)** $2 + \sqrt{x-3}$

**D)** $2 + \sqrt{x+3}$

**Respuesta correcta: D**

## DESARROLLO PASO A PASO

1. **Completa**
   $y = (x-2)^2 - 3$.

2. **Despeja**
   $(x-2)^2 = y+3 \Rightarrow x - 2 = \sqrt{y+3}$ (pues $x \geq 2$).

3. **Inversa**
   $f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x+3}$, con $x \geq -3$.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Toma la rama negativa; pero $f^{-1}$ debe devolver valores $\geq 2$.

**B)** Despeja $x - 2 = \sqrt{y+3}$ y luego resta $2$ en vez de sumarlo.

**C)** Completa el cuadrado como $(x-2)^2 + 3$.

**Idea clave.** La restricción del dominio decide qué signo de la raíz usar.